

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16130-26**  
**CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16130-26**

Página 1 de 4



**Cliente:** Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas  
**Customer**

**Dirección:** Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo  
**Address**

**Ciudad:** Barranquilla, Atlántico  
**City**

**Instrumento:** Desfibrilador  
**Instrument**

**Fabricante:** Mindray  
**Manufacturer**

**Modelo:** BeneHeart D3  
**Model**

**Serie No.** T081105494  
**Serial No.**

**Inventario:** No Identificado  
**Stocktaking**

**Fecha de Recepción:** 05 de agosto de 2026  
**Reception Date**

**Fecha de Calibración:** 05 de agosto de 2026  
**Calibration Date**

**Lugar de Calibración:** Instalaciones Del Cliente  
**Calibration Place**

**Ubicación:** Urgencias Ginecológicas Reanimación  
**Place**

**Método de calibración:** Comparación directa con patrón  
**Calibration method** simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

**Aprobado Por:**  
**Approved By**



**Ing. Sofía Isabel García Calvo**  
Directora Laboratorio de Calibración  
Calibration Laboratory Director

Firmado  
digitalmente por  
SOFIA ISABEL  
GARCIA CALVO  
Fecha: 2026.08.11  
20:53:48 -05'00'

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16130-26

### CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16130-26

Página 2 de 4

#### Incertidumbre de medición

##### Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

#### Condiciones Ambientales

##### Environmental Conditions

|                  | Mínima  | Máxima  | $\Delta$ |
|------------------|---------|---------|----------|
| Temperatura      | 24,0 °C | 25,0 °C | 1,0 °C   |
| Humedad Relativa | 56,0 %  | 58,0 %  | 2,0 %    |

#### Trazabilidad

##### Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

| Equipo Patrón                | Código Interno | Certificado No. | Emitido por | Fecha de Calibración |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Analizador De Desfibrilación | CALIBRAR-011   | L4806           | Biosancta   | 16/07/2024           |

#### Resultados de la calibración

##### Calibration Results

#### Energía en Julios

| Energía Seleccionada EBC | Energía Medida Patrón | Error  | Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP |
|--------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Julios                   | Julios                | Julios | Julios                              |
| 50                       | 49,57                 | -0,43  | 0,90                                |
| 100                      | 99,13                 | -0,87  | 2,3                                 |
| 200                      | 198,40                | -1,60  | 3,0                                 |
| 300                      | 297,27                | -2,73  | 2,4                                 |
| 360                      | 356,43                | -3,57  | 1,8                                 |

#### Voltaje Pico 1 en Voltios AC

| Energía Seleccionada EBC | Voltaje Pico 1 Medido Patrón | Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Julios                   | VAC                          | VAC                                 |
| 50                       | 700,00                       | 11                                  |
| 100                      | 994,33                       | 14                                  |
| 200                      | 1402,33                      | 19                                  |
| 300                      | 1716,67                      | 22                                  |
| 360                      | 1878,67                      | 24                                  |

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16130-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16130-26

Página 3 de 4

### Corriente Pico 1 en Amperios AC

| Energía<br>Seleccionada EBC | Corriente Pico 1<br>Medido Patrón | Incertidumbre<br>Expandida $\pm U$ EXP |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Julios                      | A AC                              | A AC                                   |
| 50                          | 14,00                             | 0,64                                   |
| 100                         | 19,87                             | 0,68                                   |
| 200                         | 28,03                             | 0,73                                   |
| 300                         | 34,30                             | 0,77                                   |
| 360                         | 37,53                             | 0,80                                   |

### Tiempo Onda 1 en Milisegundos

| Energía<br>Seleccionada EBC | Tiempo Onda 1<br>Medido Patrón | Incertidumbre<br>Expandida $\pm U$ EXP |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Julios                      | ms                             | ms                                     |
| 50                          | 7,60                           | 1,3                                    |
| 100                         | 7,57                           | 1,3                                    |
| 200                         | 7,53                           | 1,3                                    |
| 300                         | 7,53                           | 1,3                                    |
| 360                         | 7,53                           | 1,3                                    |

### Tiempo Onda 2 en Milisegundos

| Energía<br>Seleccionada EBC | Tiempo Onda 2<br>Medido Patrón | Incertidumbre<br>Expandida $\pm U$ EXP |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Julios                      | ms                             | ms                                     |
| 50                          | 5,20                           | 1,3                                    |
| 100                         | 5,20                           | 1,3                                    |
| 200                         | 5,20                           | 1,3                                    |
| 300                         | 5,20                           | 1,3                                    |
| 360                         | 5,20                           | 1,3                                    |

### Voltaje Pico 2 en Voltios AC

| Energía<br>Seleccionada EBC | Voltaje Pico 2<br>Medido Patrón | Incertidumbre<br>Expandida $\pm U$ EXP |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Julios                      | V AC                            | V AC                                   |
| 50                          | 354,00                          | 6,5                                    |
| 100                         | 503,67                          | 8,3                                    |
| 200                         | 713,00                          | 11                                     |
| 300                         | 874,67                          | 13                                     |
| 360                         | 955,00                          | 14                                     |

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16130-26**  
**CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16130-26**

Página 4 de 4

**Corriente Pico 2 en Amperios AC**

| <b>Energía<br/>Seleccionada EBC</b> | <b>Corriente Pico 2<br/>Medido Patrón</b> | <b>Incertidumbre<br/>Expandida <math>\pm U</math> EXP</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Julios                              | A AC                                      | A AC                                                      |
| 50                                  | 7,10                                      | 0,61                                                      |
| 100                                 | 10,07                                     | 0,63                                                      |
| 200                                 | 14,23                                     | 0,65                                                      |
| 300                                 | 17,47                                     | 0,66                                                      |
| 360                                 | 19,07                                     | 0,67                                                      |

**Inclinación en %**

| <b>Energía<br/>Seleccionada EBC</b> | <b>Inclinación<br/>Medida Patrón</b> | <b>Incertidumbre<br/>Expandida <math>\pm U</math> EXP</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Julios                              | %                                    | %                                                         |
| 50                                  | 69,00                                | 1,4                                                       |
| 100                                 | 69,00                                | 1,4                                                       |
| 200                                 | 69,00                                | 1,4                                                       |
| 300                                 | 69,00                                | 1,4                                                       |
| 360                                 | 69,00                                | 1,4                                                       |

**FIN DEL CERTIFICADO**